반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

현재 HBM(High Bandwidth Memory) 기술은 데이터 전송 속도와 대역폭에서 큰 발전을 이루었으며, HBM4는 더 높은 용량과 전력 효율성을 목표로 하고 있다. PIM(Processing In Memory) 기술은 메모리와 프로세싱을 통합하여 데이터 전송 병목 현상을 줄이는 방향으로 발전하고 있으며, 현재 여러 아키텍처가 연구되고 있다. CXL(Compute Express Link) 기술은 메모리 풀링과 디스어그리게이션을 통해 데이터 센터의 유연성을 높이고 있으며, 다양한 프로토콜이 개발되고 있다.

경쟁사인 삼성과 마이크론의 TRL(Technology Readiness Level) 평가에서 HBM 기술은 두 회사 모두 높은 성숙도를 보이고 있으며, PIM과 CXL 기술은 삼성의 TRL이 상대적으로 높고, 마이크론은 기술적 한계로 인해 위협 수준이 중간으로 평가된다. SK hynix는 HBM 기술에 즉시 대응이 필요하며, PIM과 CXL 기술은 중장기적으로 대응해야 할 필요성이 있다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

현재 AI 가속기와 데이터 센터 시장에서 HBM, PIM, CXL 기술은 데이터 처리 속도와 효율성을 극대화하기 위해 필수적이다. AI와 머신러닝의 발전으로 인해 대량의 데이터 처리 요구가 증가하고 있으며, 이에 따라 메모리 기술의 혁신이 필요하다. 경쟁사들은 이러한 기술을 통해 시장 점유율을 확대하고 있으며, 기술 전환점에 있는 지금이 SK hynix에게 중요한 기회가 될 수 있다.

1.2. 분석 범위 및 기준

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술을 분석 대상으로 하며, 경쟁사는 삼성과 마이크론으로 한정한다. 분석에 사용된 데이터는 논문, 웹 기사, 특허 등 공개된 정보에 기반하며, 비공식적인 정보는 포함하지 않는다.

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

TRL 1은 기초 연구 단계, TRL 2는 기술 개념 개발, TRL 3은 실험실 환경에서의 검증, TRL 4는 실험실 외부에서의 검증, TRL 5는 시스템 구성 요소의 검증, TRL 6은 시스템의 전체 검증, TRL 7은 프로토타입의 실제 환경에서의 검증, TRL 8은 상용화 준비 완료, TRL 9는 실제 운영 중인 시스템을 의미한다. 본 보고서에서는 TRL 1~3과 7~9는 공개 정보로 판단 가능하나, TRL 4~6은 수율 및 공정 파라미터 비공개로 인해 추정할 수밖에 없다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

HBM은 3D 적층 구조와 TSV(Through-Silicon Via)를 통해 높은 대역폭과 용량을 제공하는 메모리 기술이다. HBM1은 128GB/s의 대역폭과 1GB의 용량을 제공했으며, HBM2는 256GB/s와 4GB로 증가했다. HBM3는 819GB/s와 8GB로 더욱 발전하였고, HBM4는 1TB/s 이상의 대역폭과 16GB 이상의 용량을 목표로 하고 있다. HBM4의 핵심 기술 방향성은 베이스 다이 로직 통합과 I/O 수 증가로, 이는 전력 효율성을 높이는 데 기여할 것이다. 그러나 열 방출, 수율, 적층 한계 등의 기술적 한계가 여전히 존재한다.

2.2. PIM 기술 현황

PIM 기술은 메모리 근처에서 처리하는 방식과 메모리를 활용하여 처리하는 방식으로 구분된다. HBM-PIM 구현 사례로는 HBM 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송을 최소화하여 성능을 극대화하는 구조가 있다. 현재 프로그래밍 모델, 메모리 일관성, 데이터 구조

등의 기술적 과제가 존재하며, 이는 PIM 기술의 상용화를 저해하고 있다. 삼성은 PIM 기술 개발에 적극적이며, 마이크론도 관련 연구를 진행 중이다.

2.3. CXL 기술 현황

CXL 기술은 CXL.io, CXL.cache, CXL.mem의 세 가지 프로토콜 구조로 구성되어 있으며, 각 버전별로 성능과 기능이 개선되고 있다. CXL을 통해 메모리 풀링과 디스어그리게이션이 가능해지며, 이는 데이터 센터의 유연성을 높인다. 실제 데이터 센터에서는 CXL을 통해 여러 서버 간의 메모리 자원을 공유하는 사례가 증가하고 있다. 그러나 레이턴시 문제와 에코시스템의 미성숙은 CXL 도입의 기술적 한계로 작용하고 있다.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

삼성은 HBM4의 양산을 목표로 하고 있으며, PIM 기술에서도 메모리와 프로세서 간의 통합을 강화하고 있다. 마이크론은 HBM2E와 PIM 기술을 개발 중이며, CXL 기술에서도 파트너십을 통해 생태계를 확장하고 있다. 두 회사 모두 기술적 강점을 보유하고 있으나, 삼성은 생산 능력에서 우위를 점하고 있다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM	삼성	9	No	HBM2E 양산 중, HBM4 개발 완료
HBM	마이크론	8	No	HBM2E 양산 중, HBM3 개발 완료
PIM	삼성	6	Yes	연구 단계, 상용화 사례 부족
PIM	마이크론	5	Yes	연구 단계, 상용화 사례 부족
CXL	삼성	7	No	CXL 2.0 양산 중, CXL 3.0 개발 완료
CXL	마이크론	6	Yes	CXL 2.0 양산 중, CXL 3.0 개발 중

3.3. 위협 수준 평가

HBM 기술에서 삼성은 높은 완성도를 보이며, 시장 적용 가능성이 높아 위협 수준이 높다. 마이크론은 HBM 기술에서 중간 수준의 위협을 보인다. PIM 기술에서는 삼성의 기술 완성도가 높아 위협 수준이 중간에서 높음으로 평가되며, 마이크론은 기술적 한계로 인해 중간 수준으로 평가된다. CXL 기술에서는 삼성의 생태계 구축이 우수하여 높은 위협 수준을 보이며, 마이크론은 상대적으로 낮은 위협 수준을 보인다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

HBM 기술은 단기적으로 SK hynix의 경쟁력을 강화할 수 있는 핵심 기술로, 즉각적인 투자와 개발이 필요하다. PIM 기술은 중장기적으로 데이터 처리 효율성을 높일 수 있는 기술로, 3~5년 내에 연구 개발을 강화해야 한다. CXL 기술은 데이터 센터의 유연성을 높이는 데 기여할 수 있어 장기적으로 투자할 필요가 있다.

4.2. 경쟁 대응 방향

삼성에 대해서는 HBM 기술에서의 경쟁력을 강화하기 위해 생산 능력을 확대하고, PIM 기술에서의 연구 개발을 강화해야 한다.
마이크론에 대해서는 CXL 기술에서의 파트너십을 확대하고, 기술 개발을 통해 시장 점유율을 높여야 한다.

4.3. 한계

공개 정보만으로 판단하기 어려운 영역으로는 HBM4의 수율 및 공정 파라미터, PIM의 프로그래밍 모델, CXL의 레이턴시 문제가 있다.
TRL 4~6의 추정 불확실성은 기술적 세부 사항이 비공개로 인해 발생하며, 추가 조사가 필요한 항목으로는 HBM4의 상용화 가능성, PIM의 상용화 사례, CXL의 생태계 구축이 있다.

REFERENCE

[PDF]
- 실제 사용한 PDF 파일명만 나열

[WEB]
- 실제 사용한 URL만 나열